Міністерство освіти і науки України
Центральноукраїнський національний технічний університет
Механіко-технологічний факультет
Кафедра кібербезпеки та програмного забезпечення
Дисципліна: Базові методології та технології програмування

Лабораторна робота №9

Тема: «Реалізація програмних модулів розгалужених та ітераційних обчислювальних процесів»

Виконав: ст. гр. КН-25
Грицюк Є.В.
Перевірив: викладач
Коваленко А.С.

Кропивницький 2026

ТЕМА: Реалізація програмних модулів розгалужених та ітераційних обчислювальних процесів

МЕТА: полягає у набутті ґрунтовних вмінь і практичних навичок реалізації технології модульного програмування, застосування операторів C/C++ арифметичних, логічних, побітових операцій, умови, циклів та вибору під час розроблення статичних бібліотек, заголовкових файлів та програмних засобів у кросплатформовому середовищі Code::Blocks.

ЗАВДАННЯ: 1. Реалізувати функції розв'язування задач 9.1–9.3 як складових статичної бібліотеки libModulesПрізвище.a (проект ModulesПрізвище, створений під час виконання лабораторної роботи №8). 2. Реалізувати програмне забезпечення розв'язування задачі 9.4 на основі функцій статичної бібліотеки libModulesПрізвище.a.

Варіант 4

Аналіз і постановка задачі 9.1

Умова: Залежно від введеної суми покупки розрахувати відсоток знижки згідно із заданими діапазонами, обчислити абсолютний розмір знижки у гривнях та кінцеву суму до сплати (якщо сума понад 1000 грн, сплачується 75%, отже, знижка становить 25%). Вхідні дані: дійсне число purchase_amount (сума покупки). Вихідні дані: числове значення discount_percent (відсоток знижки), дійсне число discount_uah (розмір знижки у гривнях) та дійсне число final_amount (сума до сплати). Обмеження (ОДЗ): значення purchase_amount має бути невід'ємним (purchase_amount >= 0).

Аналіз і постановка задачі 9.2

Умова: За введеним розміром чоловічої білизни в українській системі визначити та вивести відповідні розміри в міжнародній системі, системі Великобританії та Франції на основі наведеної таблиці відповідності. Вхідні дані: ціле число ukr_size (український розмір). Вихідні дані: текстові або числові повідомлення з відповідниками розмірів для міжнародної системи (intl_size), Великобританії (uk_size) та Франції (fr_size). Обмеження (ОДЗ): значення ukr_size має належати дискретній множині значень із таблиці: {44, 46, 48, 50, 52, 54}.

Аналіз і постановка задачі 9.3

Умова: Для введеного числа N перевірити значення біта D. Якщо він дорівнює 1, обчислити та вивести кількість двійкових нулів у числі N, інакше — обчислити та вивести кількість двійкових одиниць. Вхідні дані: ціле невід'ємне число N. Вихідні дані: ціле число bit_count (кількість знайдених нулів або одиниць). Обмеження (ОДЗ): значення N має належати діапазону від 0 до 190550 включно.

Аналіз вимог, проектування архітектури та детальне проектування програмного модуля.

Функціональні вимоги:

- Модуль 9.1: Повинен приймати дійсне число (суму покупки) і за допомогою багато альтернативного розгалуження (if - else if) визначати відсоток знижки. Повинен обчислювати грошовий еквівалент знижки та фінальну суму до сплати.
- Модуль 9.2: Повинен приймати ціле число (український розмір) і за допомогою оператора множинного вибору (switch-case) визначати відповідники у трьох інших системах.
- Модуль 9.3: Повинен приймати натуральне число N. Повинен виділяти 3-й біт. Повинен використовувати цикл для проходу по бітах числа та тернарний оператор ? : для інкрементації лічильника нулів або одиниць залежно від стану біта D.

Нефункціональні вимоги:

- Кожна задача має бути реалізована як незалежна функція (модуль), що не містить операторів введення з клавіатури (лише отримання аргументів та повернення результату).
- Типи даних мають бути оптимізовані: double для фінансових розрахунків (9.1), int для розмірів одягу (9.2) та бітових операцій (9.3).

Проектування архітектури:

Програмне забезпечення проектується за модульним принципом. Інтерфейс (прототипи) функцій розв'язання задач 9.1–9.3 буде розміщено у заголовковому файлі ModulesHrytsiuk.h, а їхня реалізація — у файлі ModulesHrytsiuk.cpp.

Головна програма, що міститься у файлі main.cpp, відповідатиме виключно за організацію діалогу з користувачем (введення вхідних даних), виклик функцій з підключеної статичної бібліотеки та форматоване виведення результатів на екран.

Визначено такі прототипи функцій:

1. int task9_1_discount(double purchase_amount, double &discount_uah, double &final_amount);
2. std::string task9_2_size_converter(int ukr_size);
3. int task9_3_bit_counter(int N);

Детальне проектування архітектури:

Модуль 1 (Задача 9.1): Обчислення знижки

- Сигнатура: int task9_1_discount(double purchase_amount, double &discount_uah, double &final_amount);
- Алгоритм:
    1. Перевірити ОДЗ: якщо purchase_amount < 0, завершити роботу функції (або встановити нульові значення).
    2. Ініціалізувати локальну змінну percent (відсоток знижки).
    3. Використовуючи багато альтернативне розгалуження if - else if, визначити значення percent залежно від діапазону

purchase_amount (від 5% для суми < 100 до 25% для суми > 1000).

4. Обчислити абсолютний розмір знижки: discount_uah = purchase_amount * (percent / 100.0). Результат записується за посиланням.
5. Обчислити суму до сплати: final_amount = purchase_amount - discount_uah. Результат записується за посиланням.
6. Повернути ціле значення percent через return.

Модуль 2 (Задача 9.2): Конвертер розмірів білизни

- Сигнатура: std::string task9_2_size_converter(int ukr_size);
- Алгоритм:
    1. Використати оператор множинного вибору switch (ukr_size).
    2. Для кожного валідного значення (case 44:, case 46:, case 48:, case 50:, case 52:, case 54:) сформувати та повернути рядок (std::string), що містить відповідні розміри у міжнародній системі, системі Великобританії та Франції згідно з таблицею ОДЗ.
    3. У гілці default: повернути повідомлення про те, що такого розміру не існує (обробка некоректного вводу).

Модуль 3 (Задача 9.3): Бітовий аналізатор

- Сигнатура: int task9_3_bit_counter(int N);
- Алгоритм:
    1. Отримати натуральне число N.
    2. Визначити стан біта D за допомогою побітового "І" з маскою: bool d3_is_one = (N & (1 << 3)) != 0;.
    3. Ініціалізувати лічильник count = 0.
    4. Запустити цикл while (N > 0) для почергового перегляду бітів.
    5. На кожній ітерації отримувати молодший біт: int current_bit = N & 1;.
    6. Використати тернарний оператор для підрахунку згідно з умовою:
    count += d3_is_one ? (current_bit == 0 ? 1 : 0) : (current_bit == 1 ? 1 : 0);

7. Виконати побітовий зсув числа N вправо на 1 розряд (N >>= 1).
8. Після завершення циклу повернути значення count.

Artifact: Test Suite

Date: DATE \@ "M/d/yyyy"
10/22/2024

Назва тестового набору Test Suite Description	TS_9_1
Назва проекта / ПЗ Name of Project / Software	Hrytsiuk-task_9_1
Рівень тестуванн Level of Testin	Модульне тестування
Автор тестсьют Test Suite Autho	Грицюк Євгеній
Виконавец Implemente	Грицюк Євгеній

Ід-р тест-кейса / Test Case ID	Дії (кроки) / Action (Test Steps)	Очікуваний результат / Expected Result	Результат тестування / Test Result
TC-01	purchase_amount = 50.0 discount_uah = 0.0 final_amount = 0.0	Повертає: 5 Змінює: discount_uah = 2.5, final_amount = 47.5	passed
TC-02	purchase_amount = 100.0 discount_uah = 0.0 final_amount = 0.0	Повертає: 7 Змінює: discount_uah = 7.0, final_amount = 93.0	passed
TC-03	purchase_amount = 350.0 discount_uah = 0.0 final_amount = 0.0	Повертає: 12 Змінює: discount_uah = 42.0, final_amount = 308.0	passed

Artifact: Test Suite

Date: DATE \@ "M/d/yyyy"
10/22/2024

Назва тестового набору Test Suite Description	TS_9_2
Назва проекта / ПЗ Name of Project / Software	Hrytsiuk-task_9_2
Рівень тестуванн Level of Testin	Модульне тестування
Автор тестсьют Test Suite Autho	Грицюк Євгеній
Виконавец Implemente	Грицюк Євгеній

Ід-р тест-кейса / Test Case ID	Дії (кроки) / Action (Test Steps)	Очікуваний результат / Expected Result	Результат тестування / Test Result
TC-01	ukr_size = 46	"Міжнародний: M, UK: 36, Франція: 3"	passed
TC-02	ukr_size = 45	"Розмір не знайдено"	passed
TC-03	ukr_size = 54	"Міжнародний: XXXL, UK: 44, Франція: -"	passed

Назва тестового набору Test Suite Description	TS_9_3
Назва проекта / ПЗ Name of Project / Software	Hrytsiuk-task_9_3
Рівень тестуванн Level of Testin	Модульне тестування
Автор тестсьют Test Suite Autho	Грицюк Євгеній
Виконавец Implemente	Грицюк Євгеній

Ід-р тест-кейса / Test Case ID	Дії (кроки) / Action (Test Steps)	Очікуваний результат / Expected Result	Результат тестування / Test Result
TC-01	N = 11	1	passed
TC-02	N = 5	2	passed
TC-03	N = 8	3	passed